

Titre	Pixels			
Membres	Ewan, Joachim			
Durée	1h			
Prérequis	Activité RLE + une activité parlant d’algorithmique peuvent permettre de mieux comprendre l’enjeu de certaines notions abordée. Dans l’absolu, aucun prérequis n’est essentiel à la compréhension de l’activité.			
Description	Introduire la notion de complexité de Kolmogorov au travers de la description d’images colorées			
Matériel				
Durée	Phase	Activités	Orga	Matériel
5’	Introduction	- Reparler de l’activité RLE qu’on avait fait il y a 2 semaines, notamment les images matricielles utilisant des palettes pour la couleur - Expliquer comment on mesure le coût d’une solution (nombre de mots), et que l’objectif reste le même : décrire une image à un autre - Montrer que RLE n’est pas une solution « miracle », avec un exemple où en choisissant le bon langage, la solution de décrire en français (naturelle pour les élèves) est bien plus efficace		
10’–15’	Explication et activité	- On a expliqué avant l’activité de se décrire en trinôme, mais peut être faire intervenir au tableau un élève s’il y a des doutes - Leur donner une dizaine d’images, en finissant par des cas intéressants dont on rediscutera après pour voir qui a la solution la plus courte		
0’–5’	Comparaison de solutions	Reprendre les dernières images et faire intervenir les élèves pour qu’ils proposent leurs solutions en les comparant		
20’	Compétition	Découper la classe en 4 groupes, pour faire 4 duels de 4 minutes de description d’images		
20’	Conclusion et trace écrite	- Leur expliquer le lien de l’activité avec algorithmes/langages de programmation (possiblement mentionner le principe de turing completeness selon le temps) - Leur faire deviner (ou leur donner l’intuition selon le temps) du fait que le langage choisi n’importe pas à constante près		